



Departamento de Engenharias,
Arquitetura e Computação

Programação para Resolução de Problemas
Profª. Viviane Müller

LISTA DE EXERCÍCIOS Estrutura de Repetição ENQUANTO

Usar a estrutura de repetição **while** para todos os exercícios.
Não usar vetor ou matriz (ainda não estudamos esse conteúdo)

Faça os programas a seguir sem funções além da função principal (não modularizar)

1. Considerando a altura dos N alunos de uma turma faça um programa para calcular a média das alturas e determinar a quantidade de alunos com altura >1.60 e <1.75 m. **Encerrar leitura com altura ≤ 0 .**

2. Faça um programa que leia um número indeterminado de valores, todos inteiros, um de cada vez, **finalizando a leitura com o número zero** e forneça como saída:

- a) a soma dos números que estão no intervalo 10(inc) a 20(inc)
- b) a média dos números que estão no intervalo de 1(inc) a 10 (exc)
- c) o menor entre os valores lidos

3. Faça um programa que calcule o imposto de renda de um grupo de contribuintes considerando os dados de cada contribuinte: número do CPF, número de dependentes e renda mensal são valores fornecidos pelo usuário. Para cada contribuinte será feito um desconto de 5% de salário mínimo por dependente.

Os valores da alíquota para cálculo do imposto são:

até 2 sal min (exclusive)	isento
2 .. 3 (inclusive,inclusive)	5%
3 .. 5 (exclusive, inclusive)	10%
5 .. 7 (exclusive,inclusive)	15%
acima de 7	20%

Para encerrar a entrada de dados o programa deve fornecer CPF igual a zero.

Utilizar o valor atual do salário mínimo.

Faça os programas a seguir criando função conforme pede o exercício.

4. Faça um programa que leia um número inteiro repetidas vezes, encerrando a leitura com número $\leq$ zero. Para cada valor lido, uma função com retorno deverá calcular a soma dos valores menores que ele, até 1.

Exemplo:

Entrada de dados

N = 5

Saída de dados

Soma = 15 (5+4+3+2+1 ou 1+2+3+4+5)

5. Faça um programa que calcule a média aritmética de todos os números pares que forem fornecidos pelo usuário. O valor de finalização deve ser a entrada do número zero. O usuário pode entrar com números ímpares, mas estes não serão acumulados. A média deve ser calculada por uma **função com retorno**.

6. Faça um algoritmo que escreva a tabuada até 10 dos dez primeiros números inteiros positivos permitindo a repetição do cálculo para novo número após ler “S” ou “N” como resposta para:

Deseja consultar a tabuada de outro número (Digite S para Sim ou N para Não)?

Esta pergunta estará na função principal (main).

A tabuada deve ser calculada e mostrada por outra **função sem retorno**.